거대적혈구증
B12 · 엽산 결핍 감별

MCV·망상적혈구에서 영양결핍·용혈·골수질환 감별까지

MCV >100 fL: 거대적혈구증에서 시작하는 감별

MCV는 평균 적혈구 용적(mean corpuscular volume)이다

MCV 범위

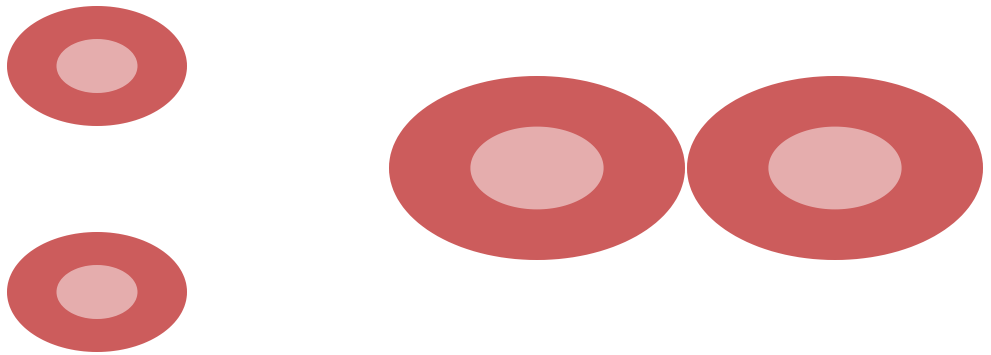
정상 80~100 fL, 소구성 <80 fL, 대구성 >100 fL로 분류한다. MCV가 큰 이유를 별도로 찾는다.

영양결핍 외 원인

Vitamin B12·folate 결핍, 알코올 과다섭취, 간질환, 골수질환(MDS 등), 약물, 용혈을 포함한다.

빈혈·다른 혈구

Hb만 낮은지, 백혈구·혈소판 감소를 동반하는지 확인한다. 거대적아구성 빈혈은 범혈구감소로 나타날 수 있다.



정상 80~100 fL　　대구성 >100 fL　　원인 감별로 연결

설명 도식 · MCV는 평균 적혈구 용적(mean corpuscular volume)이다

임상 연결 · MCV는 평균 적혈구 용적(mean corpuscular volume)이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

첫 진료의 네 가지 질문

나이·혈구계열·기저질환과 약물·시간 경과를 함께 본다

나이·성별

같은 Hb라도 20대 여성과 70대 남성의 접근은 다르다. 연령과 성별을 출발점으로 한다.

다른 혈구계열

빈혈 단독인지, bi/pancytopenia인지 구분한다. 백혈구·혈소판 수치도 CBC에서 함께 본다.

기저질환·약물

CKD·간질환, 위·장절제술, 최근 감염, 면역억제제·항생제·정신과 약·알코올 섭취를 구체적으로 확인한다.

급성·만성

새로 생긴 빈혈인지, 5~6년에 걸쳐 서서히 감소한 것인지 이전 검사와 비교한다.

임상 연결 · 나이·혈구계열·기저질환과 약물·시간 경과를 함께 본다

망상적혈구: 생성 증가와 생성 저하를 먼저 나눈다

MCV와 reticulocyte가 빈혈 감별의 두 축이다

망상적혈구 증가

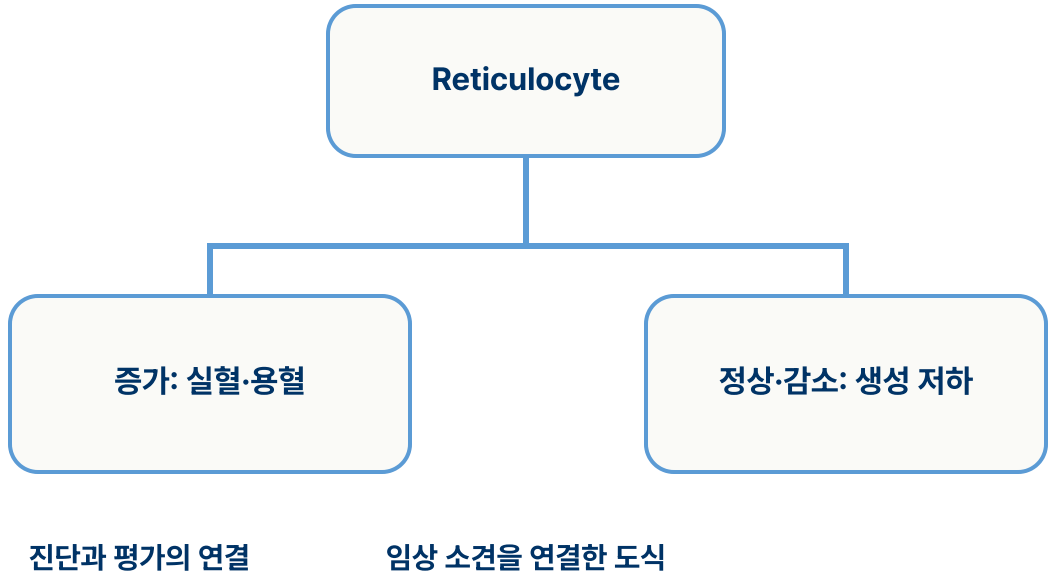
골수의 적혈구 생성 증가를 의미한다. 급성 실혈이나 용혈에 대한 보상일 수 있다.

정상 또는 감소

적혈구 생성이 증가하지 않은 상태다. 재료 부족, 골수 문제 또는 다른 원인에 의한 생성 저하를 감별한다.

순서

강의 알고리즘은 reticulocyte를 먼저 보고, 낮으면 MCV를 확인한다. Macrocytic이면 영양결핍·음주·간·골수질환으로 접근한다.



설명 도식 · MCV와 reticulocyte가 빈혈 감별의 두 축이다

임상 연결 · MCV와 reticulocyte가 빈혈 감별의 두 축이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

Macrocytosis 원인: B12 결핍만으로 단정하지 않는다

약물·술·간·골수·용혈을 함께 확인한다

거대적아구성 빈혈

Vitamin B12 또는 folate 결핍과 연관된다.

알코올 과다섭취

만성 음주력을 구체적으로 확인한다.

간질환

간질환 병력과 간기능 평가를 함께 고려한다.

골수질환

MDS 등 골수질환은 특히 고령의 원인불명 macrocytic anemia에서 감별한다.

약물

Methotrexate, hydroxyurea, azathioprine, valproate 등 DNA 합성 장애 관련 약물을 확인한다.

용혈

Reticulocyte·LDH 증가, haptoglobin 감소 등 용혈 소견을 함께 본다.

임상 연결 · 약물·술·간·골수·용혈을 함께 확인한다

검사: CBC·PBS, 망상적혈구, B12와 엽산

위절제술·bariatric surgery와 약물·음주력을 먼저 확인한다

기본 검사

CBC 및 말초혈액도말(PBS), reticulocyte, serum vitamin B12와 folate, LDH와 haptoglobin을 확인한다.

범혈구감소 가능

Megaloblastic anemia는 빈혈 외 백혈구·혈소판 감소를 동반할 수 있다. 심한 B12 결핍이 골수 dysplasia를 보여 MDS처럼 보였던 경험을 연자가 소개했다.

RBC folate

장기간 folate 상태를 반영하지만 serum folate 대비 추가 진단 유용성은 크지 않다. 강의에서는 serum B12·folate 확인을 중심으로 설명했다.

임상 연결 · 위절제술·bariatric surgery와 약물·음주력을 먼저 확인한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의 증례: 위전절제술 8년 후 범혈구감소

73세 남성, 6개월간 피로감·운동 시 호흡곤란, 현재 복용약 없음

116 fL

MCV

WBC 3,800/μL, Hb 8.2 g/dL, PLT 130×10⁹/L

107 pg/mL

Serum vitamin B12

강의에서 결핍으로 제시한 결과이며 진단은 B12 결핍성 거대적아구성 빈혈이다.

8년

위전절제술 이후

몸에 저장된 B12 때문에 수술 직후가 아니라 오랜 시간이 지나 발현할 수 있다.

다음 검사

위절제술 병력과 macrocytic pancytopenia가 함께 있으면 serum B12를 확인한다.

강의 해설

수술 후 저장분을 소모하면서 8~10년 이상 지나 발현하는 경우를 설명했고, 이 증례는 주사 B12로 치료했다.

임상 연결 · 73세 남성, 6개월간 피로감·운동 시 호흡곤란, 현재 복용약 없음

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

같은 CBC라도 B12·엽산이 정상이면 다음 판단이 달라진다

73세 남성, 고혈압으로 Norvasc 복용 중인 두 번째 강의 증례

검사

WBC 3,800/μL, Hb 8.2 g/dL, PLT 130×10⁹/L, MCV 116 fL. Vitamin B12·folate는 정상 범위였다.

다음 단계

특별한 음주·약물·용혈 원인이 없고 B12·엽산도 정상이면 골수질환을 감별한다. 강의의 다음 검사는 골수검사와 세포유전검사다.

의뢰

60대 후반 이후, 특히 70~80대 남성의 원인불명 macrocytic anemia는 혈액내과 의뢰로 연결한다.



진단과 평가의 연결 **임상 소견을 연결한 도식**

설명 도식 · 73세 남성, 고혈압으로 Norvasc 복용 중인 두 번째 강의 증례

임상 연결 · 73세 남성, 고혈압으로 Norvasc 복용 중인 두 번째 강의 증례

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

B12 결핍 치료: 초기 보충에서 유지치료까지

강의·교재의 일반 일정과 기관 실제 일정을 구분한다

1

초기 치료

Cyanocobalamin 1,000 mcg IM을 매주 투여한다.

2

초기 기간

교재는 매주 4~8주를 제시했다. 연자 기관에서는 매주 6주 투여한다고 설명했다.

3

유지치료

이후 1~3개월마다 유지. 기관 일정은 약 3개월마다 투여다.

4

비가역 원인

원인이 비가역적이면 평생 보충이 필요하다.

임상 연결 · 강의·교재의 일반 일정과 기관 실제 일정을 구분한다

엽산 결핍과 B12 결핍: 결핍에 맞춰 보충한다

강의 치료와 연자 Q&A를 구분해 읽는다

강의에서 제시한 치료

B12 결핍

Cyanocobalamin 1,000 mcg IM weekly 4~8주, 이후 1~3개월마다 유지. 비가역 원인은 평생 보충.

엽산 결핍

Folic acid 1~5 mg 경구 1일 1회, 1~4개월 또는 혈액학적 회복까지.

연자 기관

B12는 매주 6주 후 약 3개월 간격으로 주사한다.

최은지 연자 Q&A

투여 경로

B12 결핍은 흡수장애가 원인인 경우가 많아 주사로 시작하는 경우가 많다.

경구 B12

빈혈·신경학적 증상이 심하지 않거나 B12 회복 후 유지치료 시 고용량 경구 B12의 수동흡수를 이용할 수 있다.

철분 동시 처방

일률적으로 병용하지 않고 iron panel에서 철결핍이 있으면 사용한다. 위전절제술 후에는 함께 필요할 수 있다.

임상 연결 · 강의 치료와 연자 Q&A를 구분해 읽는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

용혈: 망상적혈구·LDH 증가와 haptoglobin 감소

Macrocytic presentation을 만드는 다른 경로를 찾는다

주요 소견

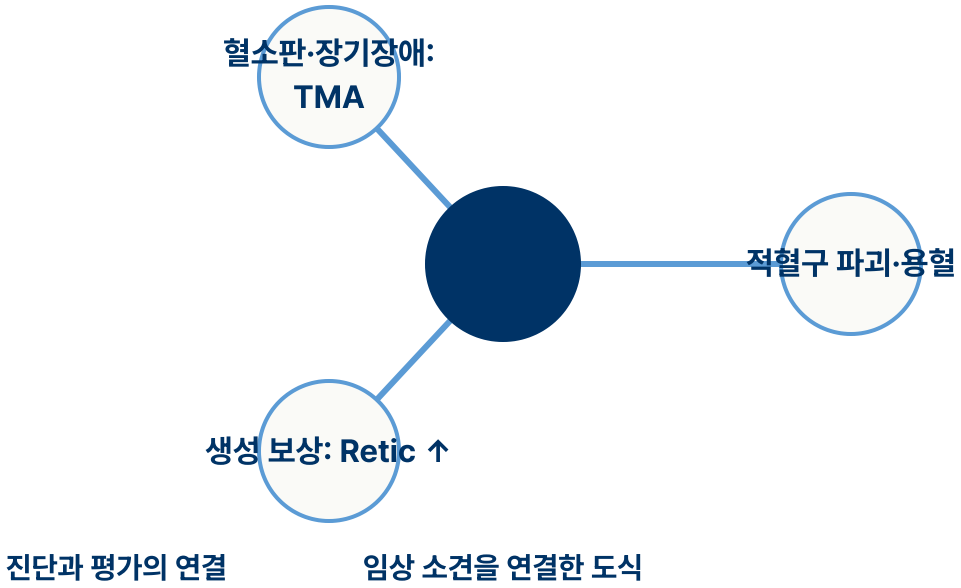
Reticulocyte 증가, LDH 증가, haptoglobin 감소, 간접 빌리루빈 증가를 확인한다.

추가 평가

PBS의 schistocytes, direct Coombs test, PNH 등을 평가한다. 심장판막질환·수술, 자가면역질환, 최근 약물·감염력을 묻는다.

긴급 의뢰

MAHA·혈소판감소·장기기능장애가 함께 있으면 TTP/HUS 등 TMA를 고려한다. 신기능 저하·신경증상·혈전 소견이면 신속히 의뢰한다.



설명 도식 · Macrocytic presentation을 만드는 다른 경로를 찾는다

임상 연결 · Macrocytic presentation을 만드는 다른 경로를 찾는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

혈액내과 의뢰: 수치보다 소견과 진행 속도를 본다

원인불명 대구성 빈혈·다른 혈구감소·TMA 단서

1 Blast·미성숙세포

Leukoerythroblastic reaction 포함

2 빠른 Hb 저하

이전 CBC와 비교해 감소 속도 확인

3 다른 혈구계열 이상

백혈구 또는 혈소판 수치 이상 동반

4 원인불명 빈혈

특히 macrocytic, 고령 환자

5 TMA 의심

Schistocyte·thrombocytopenia·azotemia·신경증상

6 영양결핍 선행 평가

B12·folate 결핍은 범혈구감소·골수 dysplasia로 나타날 수 있음

임상 연결 · 원인불명 대구성 빈혈·다른 혈구감소·TMA 단서

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

연자 Q&A: 빈혈 없이 MCV만 높을 때

최은지 연자의 Q&A 답변 — MCV 101~105 또는 120 fL 사례

단정하지 않기

MCV 상승만으로 B12 부족을 단정하지 않는다. 음주와 MTX·azathioprine·hydroxyurea·bactrim·AED 복용을 확인한다.

검사

PBS, reticulocyte, vitamin B12·folate를 확인한다. MCV 120 fL인 갑상선저하증 치료 환자에서는 간기능·갑상선기능도 함께 살피도록 답했다.

추적

원인이 불분명하지만 안정적이면 CBC를 추적하며 cytopenia 발생 여부를 관찰하는 방법을 제시했다. 진행하거나 다른 이상이 동반되면 추가 평가로 연결한다.

임상 연결 · 최은지 연자의 Q&A 답변 — MCV 101~105 또는 120 fL 사례

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

연자 Q&A: 안정적인 경미한 빈혈의 추적

최은지 연자의 의견 — 다른 혈구계열·PBS·신장기능·추세를 함께 본다

오래 안정적인 경우

특별한 원인 없이 경도 빈혈이 비슷하게 장기간 유지되면 연 1~2회 추적을 권했다.

서서히 감소하는 경우

수년에 걸쳐서라도 Hb가 서서히 감소하면 혈액내과 평가가 합리적이라고 답했다. 새로 발생하거나 진행하는 빈혈도 추가 평가한다.

검진의 경미한 이상

환자 면담이 어려운 상황에서는 이전 검사와 내시경·복부 영상·갑상선기능 등을 종합한다. 이전 자료가 불충분하거나 원인이 불분명하면 1~3개월 내 추적을 현실적 방법으로 제시했다.

임상 연결 · 최은지 연자의 의견 — 다른 혈구계열·PBS·신장기능·추세를 함께 본다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

강의 내용을 외래 진료의 흐름으로 연결합니다

MCV·망상적혈구에서 영양결핍·용혈·골수질환 감별까지

학습의 출발점

MCV·망상적혈구에서 영양결핍·용혈·골수질환 감별까지
거대적혈구증과 비타민 B12·엽산 결핍의 감별

PHONE

031-893-4560

HOURS

평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30

ADDRESS

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

의료진 학습자료 다시 보기

광교바른내과 · 의료진 학습자료